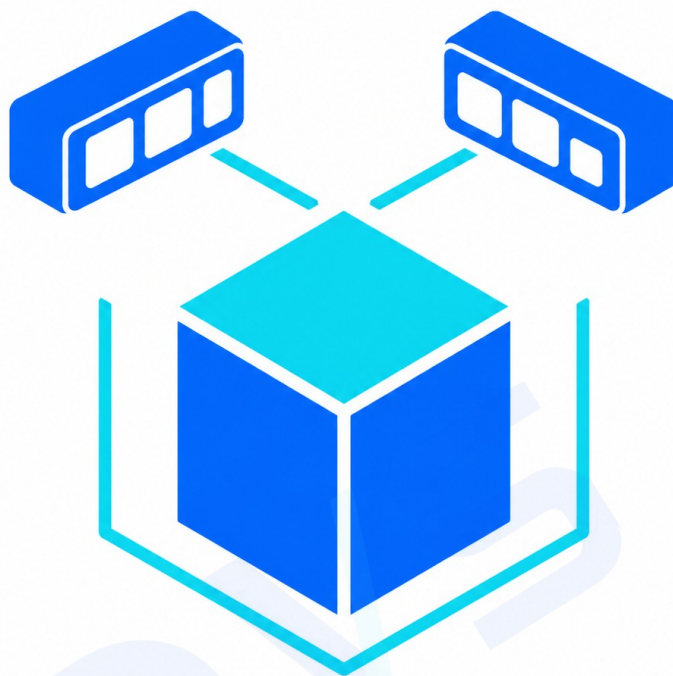




AW3 TorusMetric

体积检测解决方案用户手册

非接触测量物体长、宽、高与体积，支持多相机拼接。

浙江迈尔微视科技有限公司

V0.1 · 2026-09-09

目录

1 产品概述	3
1.1 运行前提	3
1.2 首次使用流程	4
2 使用前须知	5
2.1 推荐使用条件	5
2.2 以下情况可能无法识别或测量	6
2.3 结果口径与验收	6
3 完成首次测量	7
3.1 认识主界面	7
3.2 多相机标定	8
3.3 地面标定	15
3.4 设置检测区域	17
3.5 设置检测参数	19
3.6 监控与验证测量结果	20
3.7 开始日常测量	23
4 功能与参数说明	24
4.1 管理检测区域	24
4.2 调整检测与滤波参数	25
4.3 区域物体合并与真实体积	26
4.4 RGB 相机、点云视角与算法存图	26
4.5 标定参数	28
5 通信与结果数据	29
5.1 配置并验证通信	29
5.2 读取结果报文	29
6 异常处理与维护	31
6.1 系统异常（取流）	31
6.2 效果异常（算法性能）	31
6.3 导出排查资料	32
6.4 维护与重新验证	32
修订记录与技术支持	33
技术支持	33

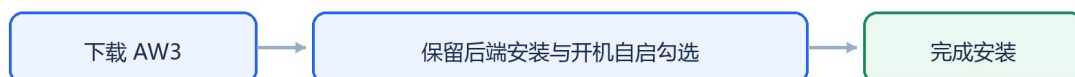
1 产品概述

TorusMetric 体积检测运行于 AW3 算法平台，使用三维点云测量物体的长、宽、高和体积，支持单相机、多相机标定和 1~5 个检测区域。

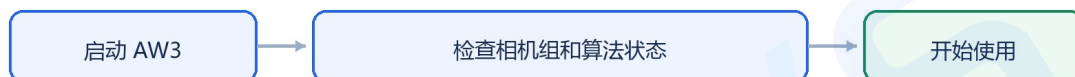
1.1 运行前提

下载并安装 AW3 时，始终保持默认勾选【AW3 后端下载】和【开机自启】，请勿取消这两个选项。后台统一安装，可避免后续启用其他算法时再次补装。安装完成后，AW3 后端随系统自动启动；日常只需启动 AW3。

安装时



日常运行



安装时保留默认选项；日常无需单独启动后端

重启当前中台 登录 LanxincameraViewer 打开或配置相机后，可能导致中台取流错误。出现该问题时，进入 AW3【设备连接 / 基础相机】→【中台连接】，点击【重启当前中台】。待中台恢复连接并正常取流后，再验证测量结果。

配套手册 AW3 安装、设备接入、相机组创建和算法授权见《AW3 部署用户手册》。本手册从相机组可用后开始。

1.2 首次使用流程

先走完主流程，再查阅第 4 章的小功能和高级参数。单相机跳过多相机拼接。



先标定 相机位置、放置平面或相机组变化后，先完成对应标定。	再配置 设置检测区域和参数后，必须【保存并下发】。
后验证 用代表性标准件验证尺寸、重复性、出结果时间和通信。	异常即停 状态异常、标定未达标或结果不稳定时，不使用当前结果。

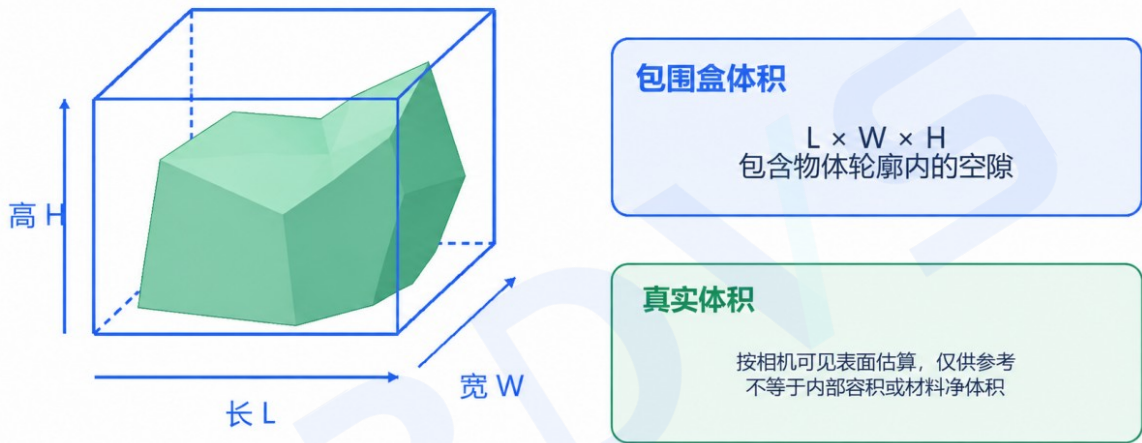
2 使用前须知

本章用于判断哪些条件可直接使用，以及哪些情况可能无法识别、无法测量或结果不准。

2.1 推荐使用条件

安装 相机必须牢固安装，安装后不得移动或晃动；最高安装高度为 4 m，超过 4 m 不在支持范围内。	放置 待测物必须水平、静止地放在已完成地面标定的地面或台面上。
尺寸 建议测量约 20 cm 及以上的物体；物体完整位于视野和区域内。	点云 物体表面能形成连续深度点云，无明显遮挡或大面积缺失。

长、宽、高与两种体积口径



显示单位可选 mm、cm 或 m；
比较标准值时必须使用相同单位。

尺寸与体积口径示意

2.2 以下情况可能无法识别或测量

黑色或强反光 无法稳定获得深度点云，可能无法识别或测量。	尺寸与结构 小于约 20 cm，或有细支架、把手、开口和缺失顶面，可能漏检或尺寸失真。
遮挡与姿态 轮廓或底部被遮挡，或物体倾斜、悬垂、倒扣，可能测量不准。	形态 软包、袋装物、散料和上天下小物体的【真实体积】仅为估算值，不作为精确体积。
多物体与环境 物体接触、间距过近、区域重叠、强光、扬尘、振动或运动测量，可能识别失败。	用途 不用于毫米级精密测量、计费结算或材料净体积核算。

雨雪与防水 相机不防水，不得直接暴露于雨雪或淋水环境，应在干燥、有遮蔽的环境中使用；雨雪也可能干扰深度数据。投入使用前，须用实际样品、实际安装和实际节拍验证。

2.3 结果口径与验收

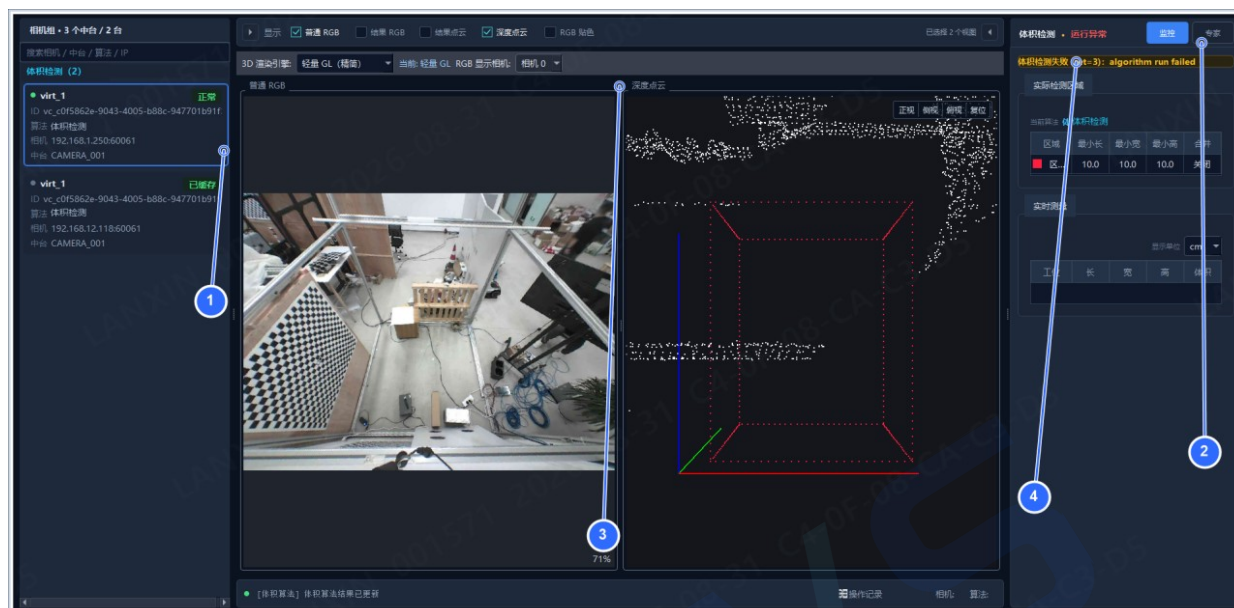
空区域 没有物体时，应稳定返回空结果；背景或地面浮点不能被识别为物体。	标准件 中心和边缘位置均应检出；尺寸误差满足项目约定。
多个物体 数量和物体间隔符合预期；必要时验证区域物体合并。	连续测量 区域 ID 正确，无意外重复；偏差和出结果时间满足约定。

完成检查 相机位置、物体放置平面、物体类型、软件版本或参数改变后，必须重新验证。单次截图或一次通过不等于验收通过。

3 完成首次测量

3.1 认识主界面

选择相机组后，主界面分为左侧相机组列表、中间视图和右侧算法面板；右上方显示算法运行状态。



主界面定位

① 左侧：相机组列表 用于选择当前要配置或运行的相机组，并查看相机连接和算法状态。开始操作前，先选中目标相机组。

② 右侧：操作模式	作用
监控	用于日常运行，查看算法状态、检测区域和实时测量结果。
专家	用于首次配置和调试，包括拼接、地面标定、检测区域、参数及日志。
③ 中间：视图开关	显示内容
普通 RGB	相机原始彩色画面
结果 RGB	叠加算法检测结果的画面
结果点云	算法处理后的结果点云
深度点云	相机采集的原始深度点云
RGB 贴色	用彩色画面给点云着色，仅影响显示

③ 中间：查看结果 查看结果时，同时打开【深度点云】和【结果点云】；切换显示方式不会改变算法参数和测量结果。

④ 右上：算法状态 相机离线、授权失效、AW3 后端未安装或未运行、搜索不到中台、参数未保存下发或算法运行失败时，可能显示“运行异常”。首次配置尚未下发参数时也可能先显示异常；完成 3.4、3.5 节并【保存并下发】后应恢复。

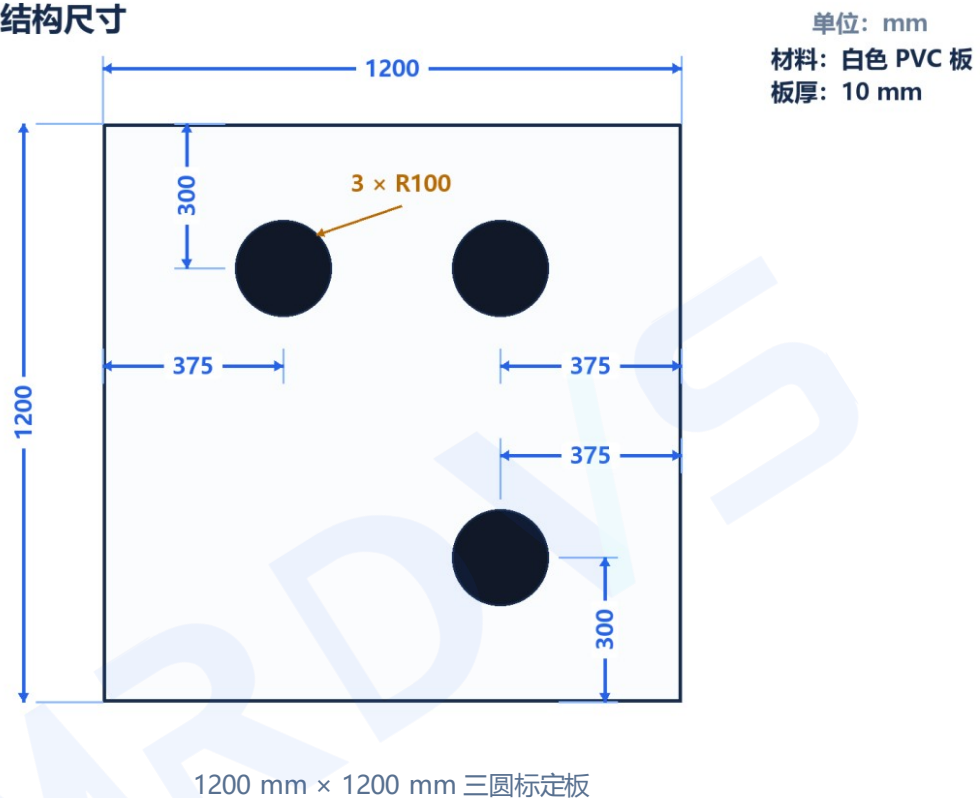
3.2 多相机标定

单相机跳过本节 仅配置一台相机时，无需进行多相机标定，直接进入 3.3【地面标定】。

标定要求 标定前将各相机调整到最终拍摄位置并固定；标定过程中和标定完成后不得移动或晃动。任一相机即使轻微移动，也必须重新进行多相机拼接，随后重新做地面标定。

3.2.1 标定板图样与尺寸

多相机标定板结构尺寸



尺寸说明 标定板尺寸为 1200 mm × 1200 mm；3 个圆形标记半径均为 100 mm。圆形标记的位置按图中的 375 mm 和 300 mm 定位尺寸加工。

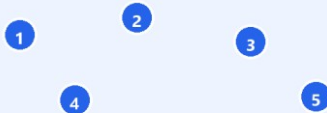
使用要求 使用白色 PVC 板，厚度 10 mm。识别面必须平整、清洁；黑色圆形标记应完整，并与白色底面形成清晰对比。板面不得翘曲、破损或污染。

3.2.2 采集数量与分布

多相机标定：位姿采集量化基线

位置数量看区域与相机

参考：4 m × 8 m · 11 台相机 → 4-5 个位置



达到数量后，仍须确认所有相机联通

高度按最高待测物高度确定

至少采集 2 个不同高度

高位 ≈ 最高待测物高度

低位 ≈ 最高待测物高度的 1/2

均不得超过相机安装高度的 1/3

姿态要变化



适度改变板面朝向；避免重复姿态或斜视角度过大

参考配置最低采集量

4-5 个位置 × 2 个高度 = 8-10 个

有联通缺口时继续增加位置和有效位姿

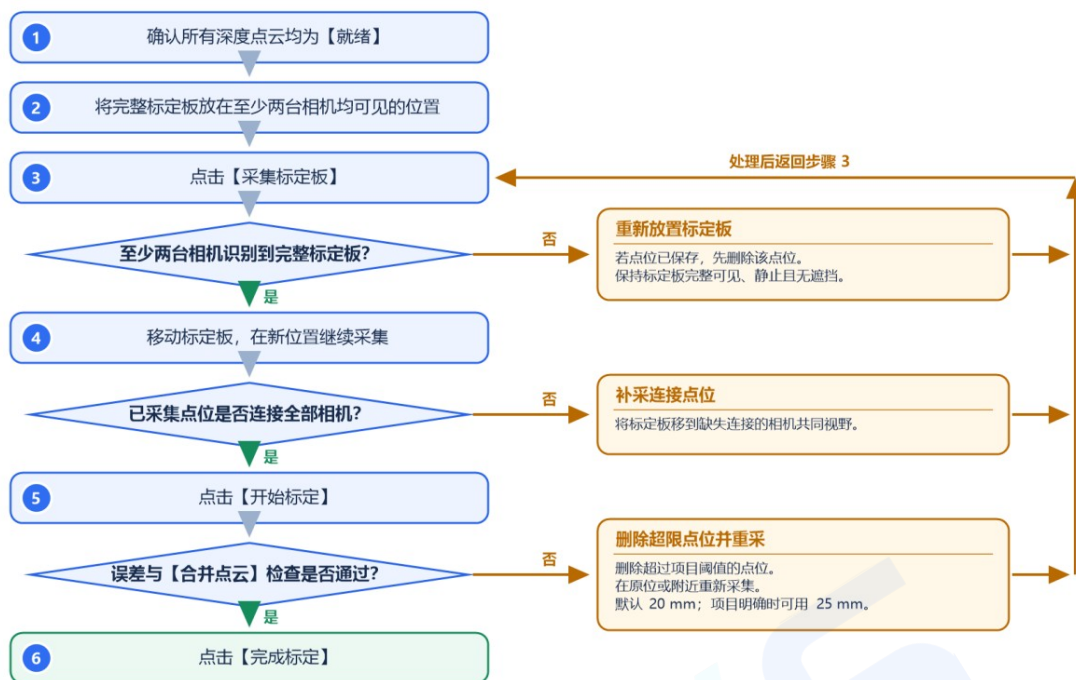
4 m × 8 m、11 台相机的采集参考

位置参考 4 m × 8 m 的标定区域面积为 32 m²。配置 11 台相机时，参考最低量为 4-5 个位置，相当于每个位置覆盖约 6.4-8 m²。该数值只用于初步布点；区域更大、相机更多或相邻相机未联通时，必须继续增加位置。

高度参考 标定板高度按板中心距地面或台面计算。至少采集 2 个不同高度，建议分别约为最高待测物高度及其 1/2。两者均不得超过相机安装高度的 1/3；超出时整体下调，并保持明显高度差。

完成条件 本参考配置最低为 4-5 个位置 × 2 个高度，即 8-10 个有效位姿。数量达到后仍要检查全部相机联通、单点误差和点云重合；有缺口时优先补充对应位置、高度或角度。

3.2.3 标定流程



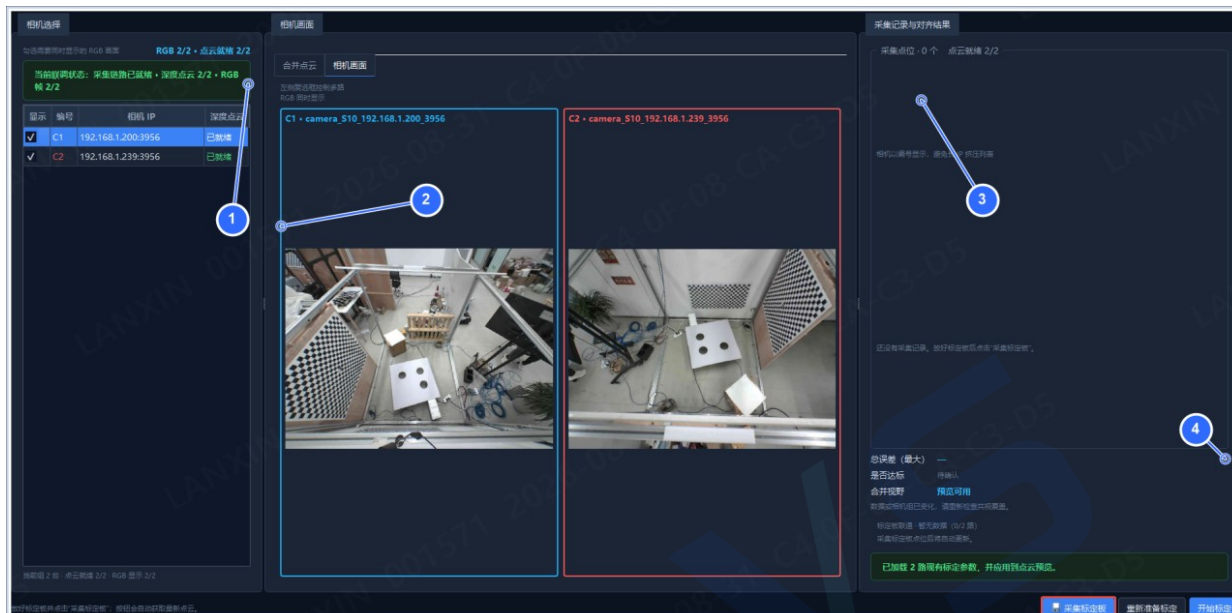
多相机拼接主流程与失败回退

理解联通 不要求所有相机同时看到同一块标定板。多个点位能够把所有相机连接成一组即可。

3.2.3.1 采集第一个有效点位

入口：【专家】→【外参设置】→【多相机标定（相机外参）】。

1. 确认所有相机的深度点云均显示【已就绪】。
2. 将标定板放在相邻相机都能看到的位置，保持板面完整、稳定、无遮挡。
3. 点击【采集标定板】。每次采集生成一个点位（pose）。



多相机标定界面：确认相机、放置标定板并采集点位

页面区域	作用
① 左侧：相机与点云状态	选择参与标定的相机；所有深度点云须显示【已就绪】。
② 中间：相机画面	确认标定板在相邻相机中均完整、稳定、无遮挡。
③ 右侧：采集记录与对齐结果	查看每个 pose 的参与相机，以及覆盖、联通和标定误差。
④ 右下：总误差、覆盖与联通状态	核对总误差、标定板可见性、相机覆盖和联通状态。



局部放大：采集状态与操作按钮；每个点位至少应包含 2 台相机

3.2.3.2 补采到全部联通

1. 移动或转动标定板，在新的位置继续采集。
2. 每个点位至少由 2 台相机识别。
3. 重复采集，直到右侧显示【覆盖完整】和【全部联通】。
4. 点击【开始标定】。

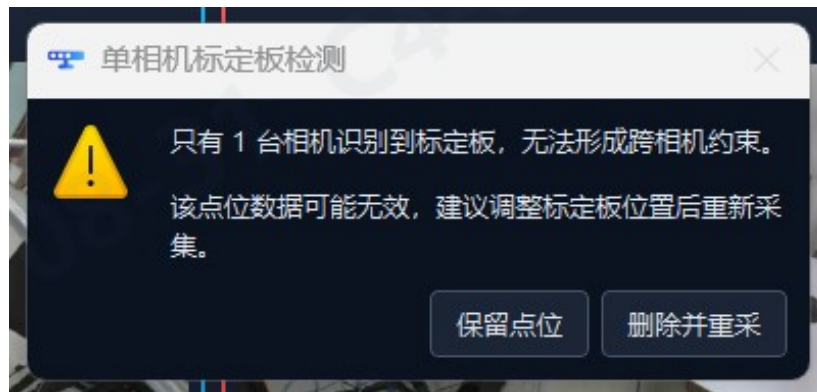


采集记录完整后开始标定

检查项	判断标准
左侧记录	每个点位及参与该点位的相机。
右侧状态	【覆盖完整】【全部联通】均满足后，再点击【开始标定】。

未联通 始终未显示“全部联通”时，按缺失连接提示，把标定板放到对应两台相机的共同视野内补采；不要反复在同一位置采集。

仅一路识别时怎么处理



采集失败提示：当前点位只有 1 台相机识别

采集点位: 1 个 点云就绪 2/2
相机以编号显示, 避免长 IP 挤压列表

点位	相机编号	相机数	标定误差	操作
pose_001	C2	1	—	删除

点位记录：核对参与相机和相机数

1. 点击【删除并重采】。
2. 把标定板移到相邻相机都能看到的位置，并调整板面朝向，增大可见面积。
3. 确认两路深度点云均已就绪，并避开遮挡、反光和快速移动。

角度要求 标定板相对相机的斜视角度过大时，圆形标记可能变形或可见面积不足，导致采集失败。调整板面朝向，确认相邻相机都能完整看到 3 个圆形标记后再采集。

停止条件 没有项目调试要求时，不使用【保留点位】。只有 1 台相机识别的点位不能建立相机连接。

3.2.3.3 检查并完成标定

- 1. 切换到【合并点云】，检查不同相机对同一物体或平面的点云是否基本重合，不应有明显重影或错位；该预览不等于【区域物体合并】。
- 2. 查看右侧【总误差（最大）】和【是否达标】。默认阈值为 20 mm；项目明确接受 25 mm 时，按项目约定阈值验收。
- 3. 总误差超过当前项目阈值时，逐个检查【标定误差】；删除超过同一阈值的点位，把标定板放回原位置或附近区域重新采集，再点击【开始标定】。
- 4. 确认【覆盖完整】和【标定板联通】均为绿色。
- 5. 点击【完成标定】，返回 AW3 主界面。



合并点云、点位误差、总误差、标定状态与操作按钮

检查项	判断标准
合并点云	叠加查看参与相机的点云并检查重合；同一表面不应有明显重影或错位。该功能只用于标定结果预览，不是【区域物体合并】。
总误差 / 是否达标	先按项目阈值判断整体结果：默认 20 mm；项目明确时可按 25 mm。
点位标定误差	总误差超标时逐点检查；删除超过同一阈值的点位，并在原位置或附近区域重采。
重新准备 / 完成标定	需要更换参与相机或从头重做当前标定时，点击【重新准备标定】返回准备状态，再重新采集并标定；误差、覆盖和联通满足要求后，再点击【完成标定】。

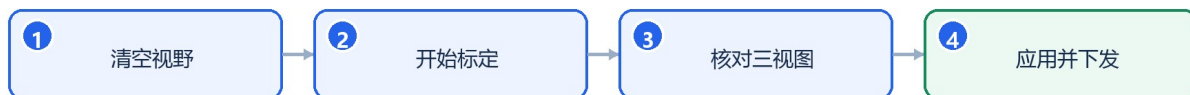
误差含义 标定误差用于判断拼接质量，不等于长、宽、高的测量误差。多相机拼接不承诺优于项目约定阈值的精度；需要更高精度时，应在项目交付前单独验证。

停止条件 未达标或点云明显错位时，不要完成标定。先删除超过项目阈值的点位，在对应位置或区域补采，再重新标定。

3.3 地面标定

地面标定用于设置物体实际放置的地面或台面，并建立测量零点。单相机和多相机组均须完成；多相机组先完成拼接。

标定要求 清空相机视野内的所有物体，使地面或台面完全露出；平面必须平整、无遮挡。



地面标定四步



地面标定窗口

页面区域	作用
① 开始地面标定	自动识别地面或台面。
② 俯视、前视与侧视	检查平面是否接近水平，以及是否夹入物体或支架。
③ 警告与标定结果	核对内点占比、倾斜和拟合结果；出现警告先重新标定。
④ 应用并下发	确认无误后保存地面基准并下发。



局部放大：点云快照、六轴预览、标定结果与下发按钮

停止条件 出现内点占比低、起伏、斜坡或遮挡警告时，必须清除物体、检查平面并重新标定。不能只看“标定完成”就继续。

完成检查 三视图中的放置平面接近水平，零点落在实际平面上，并且下发成功。

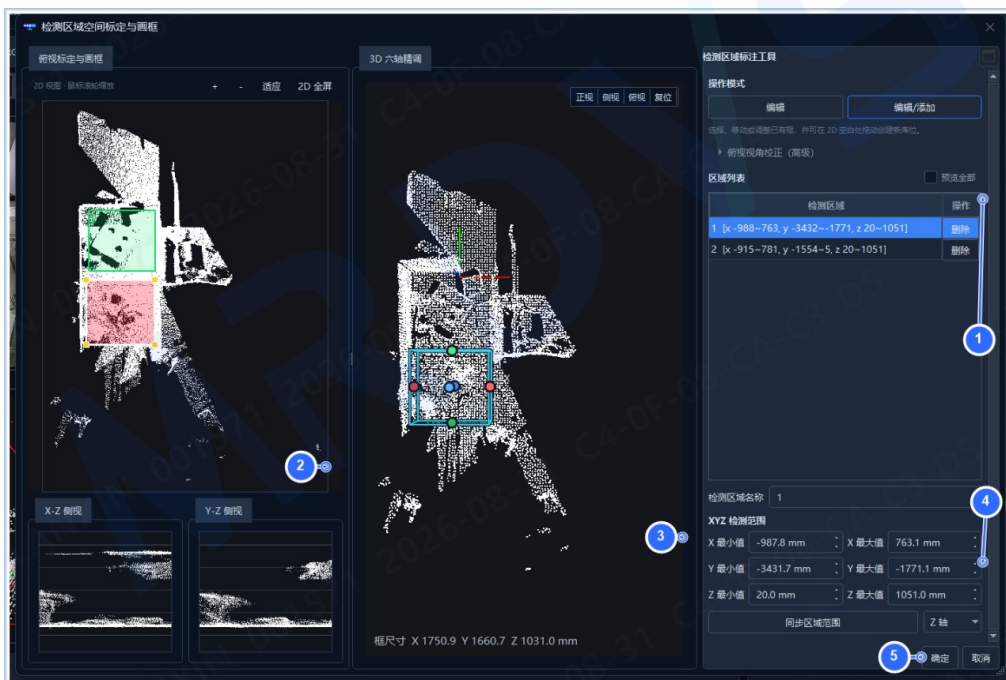
3.4 设置检测区域

入口：【专家】→【体积检测】→【编辑 / 添加检测区域】。先完成多相机拼接（如有）和地面标定。



检测区域设置顺序

1. 选择操作模式：【编辑】只调整已选区域；【编辑/添加】既可调整已有区域，也可在左侧 2D 俯视图空白处拖动新建区域。
2. 在左侧 2D 俯视图中移动区域，或拖动边角调整 X、Y 平面位置和范围。
3. 在中间 3D 视图中拖动控制点调整三维范围，并用左下 X-Z / Y-Z 视图检查高度与边界。
4. 在右侧核对区域名称和 X、Y、Z 最小值、最大值；排除支架、背景和无关物体。
5. 点击【确定】返回主页面，再继续设置参数。



检测区域空间标定与画框

页面区域	作用
① 右上：操作模式和区域列表	选择【编辑】或【编辑/添加】，并选择、删除或预览区域。
② 左侧：二维俯视	新建区域；移动区域并调整 X、Y 平面位置和范围。
③ 中间：三维视图	拖动控制点调整三维范围；配合 X-Z / Y-Z 视图检查高度。
④ 右下：XYZ 范围	精确核对各轴最小值、最大值和区域名称。
⑤ 右下：【确定】	保存本次区域编辑并返回；不会下发算法参数。



局部放大：编辑与编辑/添加模式



局部放大：XYZ 范围与确定按钮

Z 轴基准 Z=0 是地面标定得到的地面或台面。物体放在平台、托盘等垫高承载面上时，把【Z 最小值】调整到该承载面上表面的高度。下限过低可能把承载物计入检测，过高可能裁掉物体底部。

不要漏做 【确定】只保存区域编辑，不会下发参数。完成 3.5 节后必须点击【保存并下发】。

3.5 设置检测参数

入口：【专家】→【体积检测】。逐个检测区域设置参数；首次使用以项目交付值为准，不照抄截图。



检测区域、过滤参数模板、功能开关和保存入口

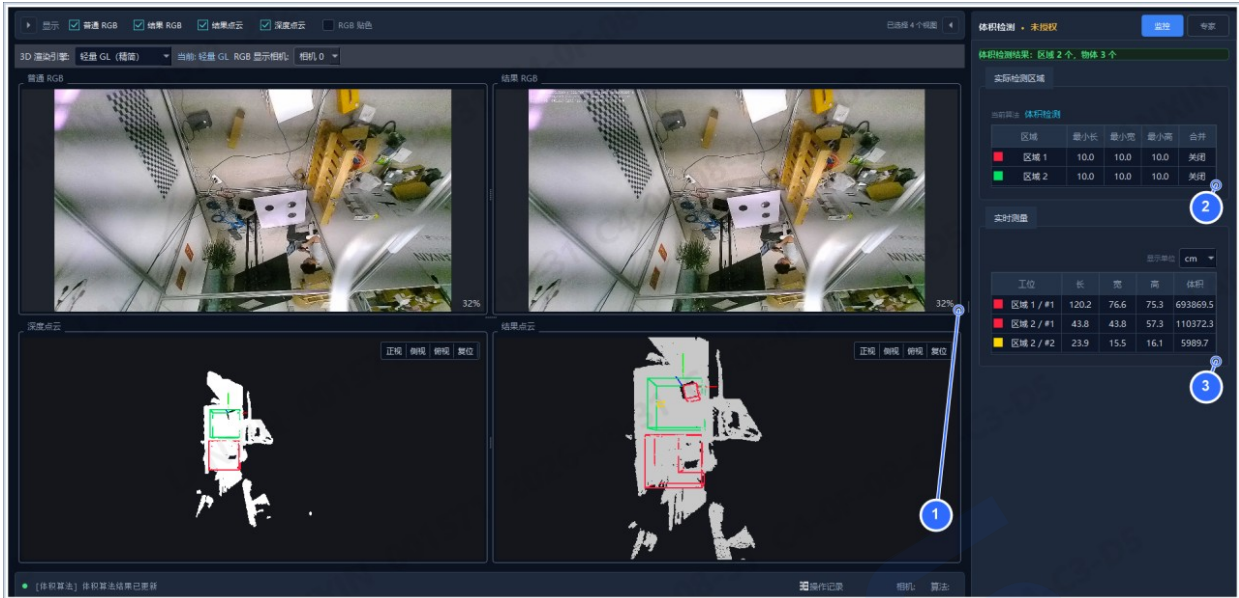
页面区域	作用
① 检测区域	选择当前区域，核对 XYZ 范围和最小物体尺寸。
② 滤波参数模板	在 4 个项目模板中选择；适用情况见第 4.2 节。
③ 检测配置	设置最小点数量和邻域过滤阈值。
④ 功能开关	按需启用存图、区域物体合并和真实体积。
⑤ 保存并下发	把当前区域与参数发送给算法。

1. 选择检测区域，设置【最小物体尺寸 X / Y / Z】。该参数用于过滤，不代表最小可测尺寸或精度。
2. 根据物体主要表面朝向，在 4 个项目模板中选择；模板与适用情况见第 4.2 节。
3. 核对【最小点数量】【邻域点阈值】【邻域距离阈值】；没有明确调试依据时，不手动修改。
4. 首次验证时关闭【区域物体合并】和【真实体积】；基础测量稳定后再按第 4 章启用。
5. 点击【保存并下发】，确认下发成功。

完成检查 右侧不再显示“运行异常”；区域正确；标准件能够稳定输出结果。

3.6 监控与验证测量结果

完成区域和参数下发后，切换到【监控】。先读懂页面和颜色，再放入标准件验证。



监控页面全局定位

页面区域	作用
① 中间视图区域	用于实时监控和结果可视化：普通 / 结果 RGB 对照原始画面与算法叠加结果；深度 / 结果点云查看三维场景与算法输出。切换相机画面使用普通 RGB；查看点云结果时同时打开【深度点云】和【结果点云】。
② 实际检测区域表	查看区域颜色、最小尺寸和【区域物体合并】状态。
③ 实时测量表	查看各区域中每个物体的长、宽、高和体积。



局部放大：实际检测区域表与实时测量表

3.6.1 读懂两张表和颜色

项目	说明
实际检测区域表	一行代表一个检测区域。颜色块与结果点云中的区域边界对应；【合并】列显示该区域是否启用物体合并。
实时测量表	一行代表一个测量物体。工位“区域 2 / #1”表示区域 2 的第 1 个物体。
区域颜色	用于区分检测区域，并与结果点云中的区域框对应；最多显示 5 个区域。
物体颜色	表格行首颜色与结果点云中的物体框对应；每个区域最多使用 10 种颜色，不同区域重复使用同一组颜色。

3.6.2 切换画面与 RGB 贴色



局部放大：普通 RGB、结果 RGB、结果点云、深度点云与 RGB 贴色开关

功能	说明
RGB 相机切换	在【RGB 显示相机】中选择目标相机；切换后由普通 RGB 显示该相机画面。
结果 RGB	不能手动切换相机画面；检测到结果后，结果画面会自动显示在左上方的可用视图区域。
点云视角切换	【正视 / 侧视 / 俯视 / 复位】只改变点云观察角度，不改变坐标、区域或测量结果。
RGB 贴色	把 RGB 颜色映射到点云，便于分辨物体、背景和区域边界；只改变显示，不改变检测或测量结果。

查看结果 查看三维结果时，同时打开【深度点云】和【结果点云】。



RGB 贴色开启后，深度点云显示场景颜色



检测区域编辑器中的 RGB 贴色与区域边界

3.6.3 用标准件验证结果

1. 确认算法状态正常，打开【深度点云】和【结果点云】，并查看【普通 RGB】【结果 RGB】和实时测量表。
2. 放入已知尺寸标准件，核对物体数量、轮廓、长、宽、高和体积。
3. 切换【显示单位】时，使用相同单位比较标准值。
4. 重复放置并记录结果，确认精度、重复性和出结果时间满足项目约定。

截图说明 截图中的“未授权”只说明当时界面状态，不能作为有效验收结果。

3.6.4 验证四类场景

空区域 检查：无物体。 通过：稳定返回空结果，背景与地面不被识别。	单个标准件 检查：中心、边缘、相机拼接处。 通过：持续检出，尺寸误差满足项目约定。
多个物体 检查：数量和物体间隔。 通过：数量正确；启用合并时整体结果符合预期。	连续与多区域 检查：区域 ID、重复输出和出结果时间。 通过：无意外重复，节拍满足项目约定。

完成检查 满足项目约定的精度、重复性和出结果时间后再投入使用。不要用人工补偿替代标定。

3.7 开始日常测量



每次开机后的操作顺序

运行原则 出现相机异常、未授权、运行异常、标定失效或测量失败时，停止使用当前结果并按第 6 章排查。

4 功能与参数说明

本章用于主流程完成后的查阅。先完成第 3 章，再调整以下功能。

4.1 管理检测区域

功能	说明
编辑	只调整已选的已有区域；可移动位置或拖动边角改变范围。
编辑/添加	可调整已有区域，也可在 2D 俯视图空白处拖动创建新区域。
预览全部	同时查看全部区域；此时 3D 视图只读。
同步区域范围	把所选轴的最小值、最大值同步到全部选中区域。
重命名 / 删除	修改显示名称或移除区域；删除前核对区域编号和接收端映射。
确定	保存区域编辑并返回主页面；仍需点击【保存并下发】。



局部放大：预览全部区域与 3D 区域框

区域与坐标 区域重叠可能重复输出同一物体。X / Y 决定平面位置和范围；Z 决定高度范围。Z=0 为地面标定平面；有平台或托盘时，把 Z 最小值抬高到其上表面。

4.2 调整检测与滤波参数

参数（默认值）	作用与影响
最小点数量（50）	过滤点数不足的点云簇。过大易漏检；过小可能保留噪点。
检测频率（0 ms）	设置两次检测之间的间隔；不是 Hz，也不等于端到端结果延迟。
邻域点阈值（2）	按附近点数量过滤噪声。过滤过强可能破坏物体轮廓。
邻域距离阈值（3）	决定“附近”的距离范围；与邻域点阈值共同影响保留结果。
真实体分辨率（5 mm）	仅在开启【真实体积】时使用；表示估算网格大小，不代表测量精度。数值越小，计算量通常越大。

滤波参数模板与适用情况



局部示意：滤波参数模板下拉项

项目模板	适用情况
通用配置	表面朝向较常规，或暂不确定选哪种模板时；作为首次验证的起点。
顶面水平物体	物体顶面近似水平、主要依靠顶面测量；顶面法向接近竖直方向。
垂直结构薄物体	立板、薄片等以垂直表面为主的结构；主要有效表面的法向接近水平方向。
法向量 91°	曲面、斜面或表面朝向变化较大；其他模板把有效表面过滤掉并出现轮廓缺失时。

4.3 区域物体合并与真实体积



工位	长	宽	高	包围盒体积	真实体积
区域 1 / #1	89.3	71.4	64.6	413335.7	9647.5
区域 2 / #1	46.3	43.8	57.2	116184.0	7505.6
区域 2 / #2	24.5	14.8	16.5	6020.0	438.0

开启【真实体积】后，结果表同时显示包围盒体积和真实体积估算值

功能	说明
区域物体合并	把同一区域内的多个物体作为一个整体输出；包含物体之间的空隙。不是逐个体积相加，也不是多相机拼接。
真实体积	系统按相机可见表面估算【真实体积】，结果仅供参考，不代表内部容积或材料净体积。【分辨率】默认 5 mm。



局部放大：区域物体合并开关



局部放大：真实体积开关与分辨率

参数含义 【分辨率】单位为 mm，表示估算网格大小，不代表测量精度。数值越小，计算量通常越大。

使用限制 【真实体积】输出始终为估算值，不作为精确体积或计费依据。软包、袋装物、散料、上大下小、悬垂、倒扣或底部被遮挡时，结果可能偏大；其他限制见第 2 章。

4.4 RGB 相机、点云视角与算法存图



局部放大：RGB 相机与画面显示入口



局部放大：点云正视、侧视、俯视与复位按钮

功能	操作与影响
RGB 相机切换	在【RGB 显示相机】中选择预览来源；由普通 RGB 显示所选相机画面。
点云视角切换	点击【正视 / 侧视 / 俯视 / 复位】；只改变观察角度，不改变坐标、区域或结果。
结果 RGB	检测结果自动显示，不能用它切换相机；需要换画面时使用普通 RGB。
RGB 贴色	把 RGB 颜色映射到点云，只改变显示；效果见 3.6.2 节。



局部放大：算法存图按钮

1. 进入【专家】→【体积检测】，在【功能开关】中找到【算法存图】。
2. 需要保存复现数据时点击【存图】；等待算法完成处理。
3. 进入【日志/导出】核对生成文件，再按需要导出。

4.5 标定参数

多相机标定 (相机外参)

地面标定 (全局外参)

地面标定默认写入全局外参; 相机外参仅用于多相机拼接。平移单位 mm, 旋转单位度。

外参设置

☐ 随参数下发外参

作用域

相机外参(按序号)

 目标相机

BASE-002 · S10 · 192.168.1.200:3956

平移 (mm) Tx

0.00

 Ty

0.00

 Tz

0.00

旋转 (deg) Rz

0.000

 Ry

0.000

 Rx

0.000

重置单位矩阵

下发当前外参

相机外参按基础相机编号分别保存; 可逐项下发, 或随参数一次下发全部外参。旋转顺序为 Rz-Ry-Rx。

外参设置: 优先通过标定流程生成参数

参数	作用
相机外参	相机之间的相对位置, 用于对齐多台相机点云。
全局外参	整个相机组相对于地面的坐标基准, 由地面标定生成。

普通用户勿用 【重置单位矩阵】是把当前平移和旋转全部归零, 不是恢复上次标定。误操作会改变测量坐标。

5 通信与结果数据

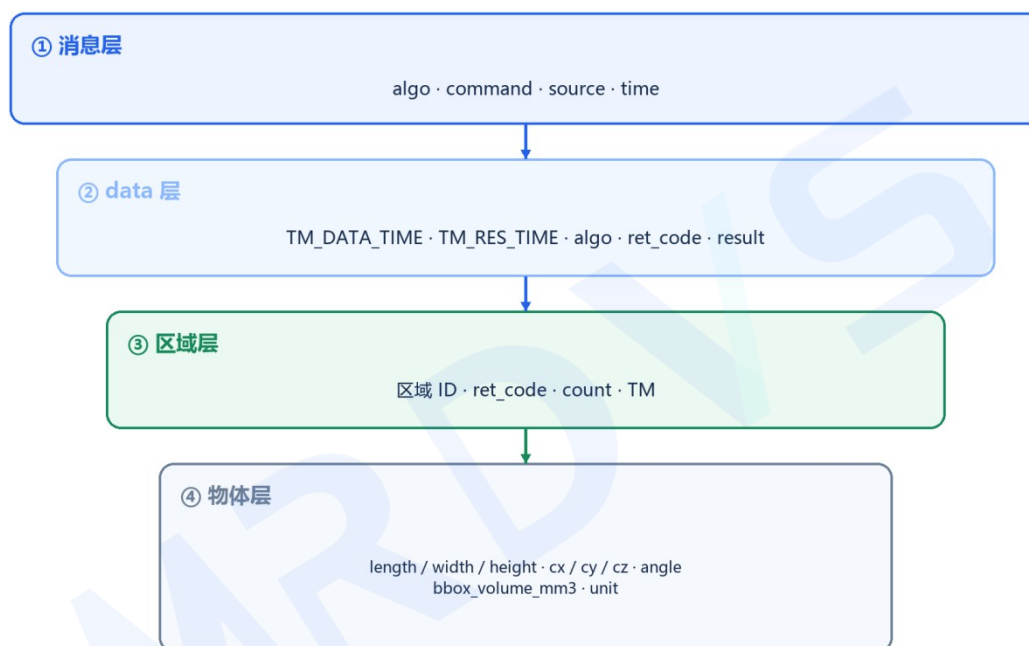
5.1 配置并验证通信

通信配置由 AW3 统一管理。按《AW3 部署用户手册》第 7.3 节完成触发监听和结果转发，本手册不重复说明配置页面。

联调验收 配置完成后，在接收端完成一次实际触发，并核对是否收到第 5.2 节所示的默认协议结果。

5.2 读取结果报文

默认协议结果报文层级



默认协议：从消息层进入 data、区域和物体

字段	读取方式
data.ret_code	先检查整帧状态；非 0 时，本帧结果不可用。
result.<区域 ID>.ret_code	再检查区域状态；非 0 时，该区域结果不可用。
count / TM	count 为物体数量；TM 为物体数组。count=0 且 TM=[] 表示正常空区域。
单位	length、width、height、cx、cy、cz 使用 mm；angle 使用度；bbox_volume_mm3 使用 mm ³ 。
时间	data.TM_DATA_TIME 为采集时间，data.TM_RES_TIME 为结果时间；端到端延迟另行实测。

默认协议 JSON 示例

```
{
  "algo": "TorusMetric",
  "command": "RESULT_UPDATE",
  "data": {
    "TM_DATA_TIME": "2083_05_02_21_08_27.017",
    "TM_RES_TIME": "2026_09_01_15_59_37.346",
    "algo": "torusmetric",
    "result": {
      "1": {
        "TM": [
          {
            "angle": 63.561988830566406,
            "bbox_volume_mm3": 115254473,
            "cx": 499, "cy": 450, "cz": 447,
            "height": 855, "length": 1046,
            "unit": "mm", "width": 128
          },
          {
            "angle": -27.813127517700195,
            "bbox_volume_mm3": 55445763,
            "cx": -197, "cy": 605, "cz": 217,
            "height": 394, "length": 1315,
            "unit": "mm", "width": 107
          },
          {
            "angle": -27.776199340820313,
            "bbox_volume_mm3": 273640280,
            "cx": 42, "cy": -11, "cz": 527,
            "height": 1014, "length": 1965,
            "unit": "mm", "width": 137
          }
        ],
        "count": 3, "ret_code": 0
      }
    },
    "ret_code": 0
  },
  "source": "vc_3905aff4-3c80-412b-934a-968c708ac280",
  "time": "2026-09-01 15:59:37"
}
```

版本注意 默认协议以本节层级为准。不要沿用旧版顶层 IP / TM 结构；具体错误码按项目接口文档处理。

6 异常处理与维护

先判断普通 RGB 和深度点云是否持续更新，再进入对应分支。

判断	进入
无画面、画面停止或相机离线	6.1 系统异常（取流）
取流正常，但无结果、结果不准或分组异常	6.2 效果异常（算法性能）

先停止使用结果 异常期间不要使用残留画面、历史测量值或未确认的外部结果。

6.1 系统异常（取流）

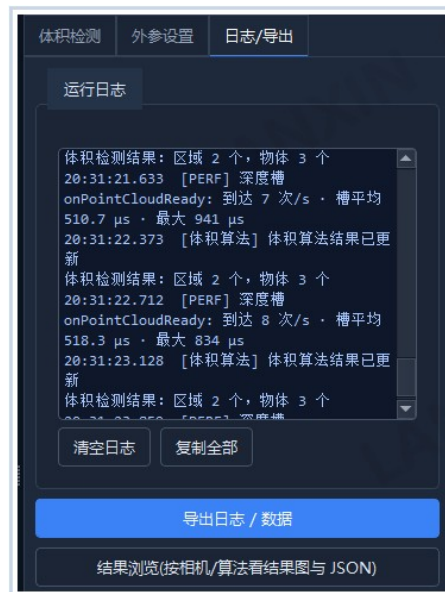
现象	处理
搜索不到中台 / 无画面	确认 AW3 后端已安装并运行；否则重新安装，并保留【AW3 后端下载】【开机自启】勾选。
相机离线 / 取流中断	检查相机供电、网线、相机组状态和授权；恢复后确认普通 RGB 与深度点云持续更新。
画面停止更新	检查 AW3 后端和相机连接；恢复取流后重新验证，不使用停止前的残留结果。

6.2 效果异常（算法性能）

现象	处理
右侧显示【运行异常】	先完成检测区域、参数和【保存并下发】；仍异常时查看日志。
有画面但无结果	检查物体是否在区域内，以及尺寸、点数和滤波参数是否将其过滤。
尺寸偏差 / 轮廓缺失	依次检查点云完整性、多相机拼接、地面标定、区域边界、材质与遮挡。
多物体合成一个 / 重复输出	检查物体间距、【区域物体合并】开关和检测区域是否重叠。
只有一路识别标定板	删除无效点位；把标定板移到相邻相机共同视野，调整板面朝向，避免夹角过大、遮挡和反光。
拼接错位 / 标定不达标	确认相机未移动；检查覆盖、联通和点位误差，在缺失或误差大的连接处补采。
地面标定警告	清空视野，使地面或承载面完全露出；排除斜坡、起伏和错误平面后重标。

通信问题 本地测量正常但外部系统无结果时，按第 5 章检查结果转发、地址、端口和接收服务。

6.3 导出排查资料



日志与导出口

1. 进入【专家】→【日志/导出】，记录故障时间和完整错误提示；需要时先点击【复制全部】。
2. 点击【导出日志 / 数据】，按《AW3 部署用户手册》第 8 章选择算法、类别和时间，导出 ZIP。
3. 用【结果浏览】核对对应结果图和 JSON。导出前不要清空日志。

一次提供完整 反馈时同时提供：软件与算法版本、相机组、参数、现场照片、标准件尺寸、异常结果和可复现步骤。

6.4 维护与重新验证

变化	必须执行
相机位置或角度改变	多相机组重新拼接；全部相机组重新地面标定并检查区域。
地面或台面高度改变	重新地面标定，并检查检测区域的 Z 范围。
软件、算法或参数更新	备份参数；用代表性物体重新验证精度、重复性和节拍。
定期维护	检查镜头、支架和线缆；按硬件手册清洁，不移动已标定相机。

恢复运行前 调整前备份参数和标定数据。维护后按第 3.6 节完成空区域、标准件、多物体和连续测量验证。

修订记录与技术支持

版本	日期	修订说明
V0.1	2026-09-09	修订立体示意图，补充雨雪限制与相机不防水要求。

技术支持

浙江迈尔微视科技有限公司

咨询热线: 400-025-6680

公司官网: www.mrdvs.cn

知识社区: hub.mrdvs.cn



扫码访问 MRDVS 知识社区